

Chaînes JavaScript

Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer et à manipuler des chaînes en JavaScript.

Qu'est-ce qu'une chaîne en JavaScript

Une chaîne est une séquence de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux et de valeurs arithmétiques ou une combinaison de tous. Les chaînes peuvent être créées en entourant le littéral de la chaîne (c'est-à-dire les caractères de la chaîne) entre guillemets simples (') ou guillemets doubles ("), comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

```
let myString = 'Hello World!'; // Single quoted string  
let myString = "Hello World!"; // Double quoted string
```

Vous pouvez utiliser des guillemets à l'intérieur d'une chaîne, tant qu'ils ne correspondent pas aux guillemets entourant la chaîne :

```
let str1 = "C'est bon";  
let str2 = 'I a dit "au revoir !"';  
let str3 = "Elle a répondu 'Calmez-vous SVP !'";
```

Cependant, vous pouvez toujours utiliser des guillemets simples à l'intérieur d'une chaîne à guillemets simples ou des guillemets doubles à l'intérieur de chaînes à guillemets doubles en échappant les guillemets avec une barre oblique inverse (\), comme ceci :

```
let str1 = 'C\'est bon';  
let str2 = "I a dit \"au revoir\"";  
let str3 = 'Elle a répondu : \'Calmez-vous SVP !\'';
```

Exécution d'opérations sur des chaînes

JavaScript fournit plusieurs propriétés et méthodes pour effectuer des opérations sur des valeurs de chaîne. Techniquement, seuls les objets peuvent avoir des propriétés et des méthodes. Mais en JavaScript, les types de données primitifs peuvent agir comme des objets lorsque vous y faites référence avec la notation d'accès aux propriétés (c'est-à-dire la notation par points).

JavaScript rend cela possible en créant un objet wrapper temporaire pour les types de données primitifs. Ce processus est effectué automatiquement par l'interpréteur JavaScript en arrière-plan.

Obtenir la longueur d'une chaîne

La propriété **length** renvoie la longueur de la chaîne, c'est-à-dire le nombre de caractères contenus dans la chaîne.

```
let str1 = "Ceci est un paragraphe de texte.";
document.write(str1.length + "<br>"); // Prints 32

let str2 = "Il s'agit d'un paragraphe de texte.";
document.write(str2.length); // Prints 35
```

Remarque : puisque `length` est une propriété, pas une fonction, n'utilisez donc pas de parenthèses après comme `str.length()`. Au lieu de cela, écrivez simplement `str.length`, sinon cela produira une erreur.

Extraire une sous-chaîne d'une chaîne

Vous pouvez utiliser la méthode `slice()` pour extraire une partie ou une sous-chaîne d'une chaîne.

Cette méthode prend 2 paramètres : index de début (index auquel commencer l'extraction) et un index de fin facultatif (index avant lequel terminer l'extraction), comme `str.slice (startIndex, endIndex)`.

L'exemple suivant découpe une partie d'une chaîne de la position 3 à la position 15 :

```
<script>
var str = "Le renard brun et rapide saute par-dessus le chien paresseux.";
var subStr = str.slice(3, 15);
document.write(subStr); // Prints: renard brun
</script>
```

Remplacement du contenu d'une chaîne

Vous pouvez utiliser la méthode `replace()` pour remplacer une partie d'une chaîne par une autre chaîne. Cette méthode prend deux paramètres : une expression régulière à faire correspondre ou une sous-chaîne à remplacer et une chaîne de remplacement.

Cette méthode `replace()` renvoie une nouvelle chaîne, elle n'affecte pas la chaîne d'origine qui restera inchangée. L'exemple suivant vous montrera comment cela fonctionne :

```
<script>
let str = "La couleur rouge est plus lumineuse que la couleur bleue.";
let result = str.replace("rouge", "noir");
document.write(result); // Outputs: La couleur noir est plus lumineuse que la
couleur bleue
</script>
```

Conversion d'une chaîne en majuscule ou en minuscule

Vous pouvez utiliser la méthode `toUpperCase()` pour convertir une chaîne en majuscule, comme ceci :

```
<script>
let str = "Hello World!";
let result = str.toUpperCase();
document.write(result); // Prints: HELLO WORLD!
</script>
```

De même, vous pouvez utiliser la méthode `toLowerCase()` pour convertir une chaîne en minuscules, comme ceci :

```
str = "Hello World!";
result = str.toLowerCase();
document.write(result);
```